

Glossary — คำศัพท์

คณิตศาสตร์สำหรับ Options | English-Thai Reference

เรียงตามหัวข้อ | ครอบคลุมบทที่ 1-16



A — เครื่องมือพื้นฐาน

อัตราผลตอบแทน Return

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่า: Simple return $R = (S_1 - S_0)/S_0$ หรือ Log return $r = \ln(S_1/S_0)$

→ บท 1, 3

ผลตอบแทนแบบ log Log Return

$r = \ln(S_1/S_0)$ — สมมาตร, บวกข้ามเวลาได้, เป็น Normal Distribution ได้

→ บท 3.6

มูลค่าปัจจุบัน Present Value (PV)

$PV = FV \cdot e^{-rT}$ — มูลค่าวันนี้ของเงินอนาคต โดย discount ด้วย rate r

→ บท 3.7

ฟังก์ชัน max max() function

$\max(a,b)$ = ค่าที่มากกว่า — หัวใจของ options payoff: $\max(0, S-K)$

→ บท 1.4

ความเท่าเทียมของ Put-Call Put-Call Parity (PCP)

$C + Ke^{-rT} = P + S$ — ความสัมพันธ์ no-arbitrage ระหว่าง Call, Put, หุ้น, Bond

→ บท 2.2

ฟังก์ชันแบ่งช่วง Piecewise Function

ฟังก์ชันที่มีสูตรต่างกันในแต่ละช่วงของ input — ใช้แทน options strategy ทุกประเภท

→ บท 1.6

e (ฐานธรรมชาติ) Euler's number $e \approx 2.718$

ฐานของดอกเบี้ยทบต้นแบบต่อเนื่อง — เป็น "ค่าคงที่" ที่พบทุกที่ใน finance

→ บท 3.4

ลอการิทึมธรรมชาติ Natural Log (ln)

$\ln(x) = y \iff e^y = x$ — inverse ของ e^x ; ใช้คำนวณ log return และใน d_1, d_2 ของ BS

→ บท 3.5

B — สถิติและความน่าจะเป็น

ค่าเฉลี่ย Mean (μ)

ค่ากลางของข้อมูล: $\mu = \sum x_i/n$ — ใช้เป็น drift ของ GBM
→ บท 4.2

ความแปรปรวน Variance (σ^2)

$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2]$ — วัดการกระจาย; variance $\propto T$ (เพิ่มตามเวลา)
→ บท 4.3

ความผันผวน Volatility (σ)

σ = std ของ log returns — annualize ด้วย $\sigma_{\text{annual}} = \sigma_{\text{daily}} \times \sqrt{252}$
→ บท 4.3

ความแปรปรวนร่วม Covariance

$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$ — วัดทิศทาง
การเคลื่อนไหวร่วม
→ บท 4.5

สหสัมพันธ์ Correlation (ρ)

$\rho = \text{Cov}/(\sigma_X \sigma_Y) \in [-1, +1]$ — ยิ่งต่ำ
diversification ยิ่งดี
→ บท 4.5

การแจกแจงปกติ Normal Distribution

Bell curve $N(\mu, \sigma^2)$ — BS สมมติว่า log returns เป็น
Normal
→ บท 6.2

Z-score / คะแนนมาตรฐาน Z-Score

$Z = (x - \mu)/\sigma$ — แปลงข้อมูลเป็น standard units; ใช้
ใน $N(d_1), N(d_2)$
→ บท 6.3

การแจกแจงลอกลอนอร์มอล Lognormal Distribution

$\ln(S) \sim \text{Normal} \rightarrow S \sim \text{Lognormal}$ — ราคาหุ้นไม่ติดลบ,
เหมาะกับ BS
→ บท 6.4

หางอ้วน Fat Tails / Leptokurtosis

ตลาดจริงมี extreme events บ่อยกว่า Normal คาด —
ทำให้ OTM options แพงกว่า BS
→ บท 6.6

ทฤษฎีบทลิมิตกลาง Central Limit Theorem (CLT)

ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างใหญ่ $\rightarrow$ Normal ไม่ว่า population จะ
มีรูปร่างใด — รองรับ Black-Scholes
→ บท 6.5

C — แคลคูลัส

อนุพันธ์ Derivative

slope ณ จุด = อัตราการเปลี่ยนแปลงทันที: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x)]/h$

→ บท 7.2

อนุพันธ์ย่อย Partial Derivative

$\partial f / \partial x$ = rate of change กับ x โดย hold ตัวแปรอื่นคงที่ — Greeks ทุกตัวคือ partial derivative ของ C

→ บท 7.6

Delta (Δ) Delta

$\Delta = \partial C / \partial S = N(d_1)$ — อัตราการเปลี่ยนแปลงราคา option ต่อการเปลี่ยน S 1 หน่วย

→ บท 7.7

Gamma (Γ) Gamma

$\Gamma = \partial^2 C / \partial S^2 = \partial \Delta / \partial S$ — ความโค้งของ option; เป็นบวกเสมอ

→ บท 7.8

Theta (Θ) Theta / Time Decay

$\Theta = -\partial C / \partial T$ — มูลค่าที่ลดลงตามเวลา (เป็นลบสำหรับ long option)

→ บท 7.6

Vega (ν) Vega

$\nu = \partial C / \partial \sigma = S \sqrt{T} N'(d_1)$ — ความไวต่อการเปลี่ยน volatility

→ บท 7.6

อนุกรมเทย์เลอร์ Taylor Series

ประมาณ $\Delta V \approx \Delta \cdot \Delta S + \frac{1}{2} \Gamma (\Delta S)^2 + \Theta \cdot \Delta t + \nu \cdot \Delta \sigma$ — ใช้ P&L attribution บน trading desk ทุกวัน

→ บท 7.12

D — Linear Algebra + Optimization

Matrix Covariance Covariance Matrix (Σ)

Matrix ที่เก็บ variance บน diagonal และ covariance นอก diagonal — ต้อง Positive Semi-Definite

→ บท 8.2–8.3

ความแปรปรวนพอร์ต Portfolio Variance ($w^T \Sigma w$)

วัด risk รวมของพอร์ต — ยิ่ง correlation ต่ำ $w^T \Sigma w$ ยิ่งเล็ก (diversification)

→ บท 8.3

ค่าเฉพาะ / เวกเตอร์เฉพาะ Eigenvalue / Eigenvector

$Av = \lambda v$ — eigenvectors = ทิศทางหลักของข้อมูล (PCA), eigenvalues = variance ตามทิศทางนั้น

→ บท 8.5

OLS (กำลังสองน้อยสุด) Ordinary Least Squares

$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$ — minimize sum of squared residuals

→ บท 9.1

Beta (ตลาด) Market Beta (β)

$\beta = \text{Cov}(r_{\text{stock}}, r_{\text{mkt}}) / \text{Var}(r_{\text{mkt}})$ — systematic risk, slope ของ regression

→ บท 9.1

Lagrange Multiplier Lagrange Multiplier (λ)

เทคนิค optimize $f(x)$ ภายใต้ constraint $g(x)=0$ — λ = shadow price ของ constraint

→ บท 11.3

เงื่อนไข KKT KKT Conditions

Lagrange สำหรับ inequality constraints — ใช้ใน Markowitz long-only portfolio

→ บท 11.4

E — Time Series + Stochastic Calculus

EWMA (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก)

หน้า) **Exponentially Weighted Moving Average**

$$\sigma_t^2 = \lambda \sigma_{t-1}^2 + (1 - \lambda) r_{t-1}^2 - \lambda = 0.94 \text{ (RiskMetrics daily)}$$

→ บท 12.4

GARCH **Generalized ARCH**

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2 - \text{forecast vol พร้อม mean reversion}$$

→ บท 12.5

Implied Volatility (IV) **Implied Volatility**

σ ที่ทำให้ $BS(\sigma) = \text{ราคาตลาด}$ — solve ด้วย Newton-Raphson; ตลาด quote ใน IV

→ บท 13.2

Vol Smile / Skew **Volatility Smile / Skew**

IV $\neq$ ค่าเดียวกันทุก strike — หลักฐานว่า fat tails มีจริง และ BS ไม่ครอบคลุมทุกกรณี

→ บท 15.4

GBM (Geometric Brownian Motion) **Geometric Brownian Motion**

$$dS = \mu S dt + \sigma S dW - \text{สมมติฐานของ Black-Scholes สำหรับการเคลื่อนที่ของราคา}$$

→ บท 14.4

Ito's Lemma **Ito's Lemma**

Chain rule สำหรับ stochastic processes — ใช้พิสูจน์ว่า $\ln(S) \sim \text{Normal}$; รากฐานของ BS PDE

→ บท 14.5

Brownian Motion / Wiener Process **Brownian Motion (W_t)**

Random walk ต่อเนื่อง: $dW = \varepsilon \sqrt{dt}$, $\varepsilon \sim N(0,1)$ — $\text{Var}(W_T) = T$ (variance $\propto$ time)

→ บท 14.3

F — Black-Scholes + Monte Carlo

สูตร Black-Scholes [Black-Scholes Formula](#)

$C = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$ — ราคา European Call ภายใต้สมมติ lognormal, constant σ

→ บท 15.1

$N(d_1)$, $N(d_2)$ [Risk-Neutral Probabilities](#)

$N(d_2) = P(S_T > K \mid \text{risk-neutral})$; $N(d_1) = N(d_2)$ ปรับ Ito
— ทั้งคู่เป็น CDF ของ Normal

→ บท 15.2b

Monte Carlo Simulation [Monte Carlo](#)

จำลอง $S(T)$ หลาย paths → เปลี่ยน payoff → discount →
ราคา option ใช้กับ exotic options

→ บท 16.1

Standard Error ของ MC [Standard Error \(SE\)](#)

$SE = \sigma_{\text{payoff}} / \sqrt{N}$ — ลด SE 2 เท่า ต้องเพิ่ม paths 4 เท่า

→ บท 16.4b

Control Variates [Control Variates](#)

ใช้ราคาที่รู้แน่ (vanilla BS) ปรับ MC estimate → ลด
variance ได้ 70–90%

→ บท 16.4d

Antithetic Variates [Antithetic Variates](#)

ใช้ $(Z, -Z)$ คู่กัน — 2 paths ต่อการสุ่ม 1 ครั้ง ลด SE ได้โดยไม่เพิ่ม random draws

→ บท 16.4c

Risk-Neutral Pricing [Risk-Neutral Measure \(Q\)](#)

ตั้งราคา option ราวกับว่าทุกคน risk-neutral — ใช้ $p^* = (e^{r\Delta t} - d)/(u - d)$ ใน binomial tree

→ บท 14.2

BS PDE [Black-Scholes Partial Differential](#)

Equation

$\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma + rS\Delta - rV = 0$ — Theta + Gamma
P&L = risk-free return

→ บท 14.6–14.7

G — Statistical Arbitrage Key Terms

Cointegration [Cointegration](#)

สองซีรีส์ที่ non-stationary แต่ linear combination ของมัน stationary — เช่น $P_A - \beta \cdot P_B = \varepsilon$ ที่ mean-reverts
Engle-Granger test: ADF บน residuals ε

→ SA Ch 5

Ornstein-Uhlenbeck (OU) [OU Process](#)

$d\varepsilon = \kappa(\theta - \varepsilon)dt + \sigma dW$ — mean-reverting SDE; κ = speed, θ = mean, σ = vol ใช้เป็น model หลักของ spread ใน Stat Arb

→ SA Ch 3 | Math Part VI

ครึ่งชีวิต [Half-life](#)

เวลาที่ spread กลับสู่ครึ่งหนึ่งของระยะห่างจาก mean:
 $HL = \ln 2 / \kappa$ — ถ้า HL สั้น = mean reversion เร็ว = เทรดได้บ่อยกว่า

→ SA Ch 3.3

Spread / Hedge Ratio [Spread & Hedge Ratio \$\beta\$](#)

Spread = $P_A - \beta \cdot P_B$; Hedge Ratio β = จำนวน units ของ B ที่ต้องขาย/ซื้อต่อ 1 unit ของ A หา β ด้วย OLS regression

→ SA Ch 1, 4

VaR / CVaR [Value at Risk / Conditional VaR](#)

VaR($\alpha\%$): loss ที่จะไม่เกินด้วยความน่าจะเป็น $\alpha\%$ CVaR = $E[\text{loss} | \text{loss} > \text{VaR}]$ — วัด tail risk ได้ดีกว่า VaR เพราะ average ไม่แค่ threshold

→ SA Ch 20.3 | Math Part II

Sharpe Ratio / Info Ratio [Sharpe / Information Ratio](#)

Sharpe = $(\mu - r_f) / \sigma$ — ผลตอบแทนส่วนเกินต่อความเสี่ยง 1 หน่วย; Information Ratio = $\alpha / \sigma_{\text{tracking}}$ — ใช้ประเมิน strategy quality

→ SA Ch 19

Regime / Regime-Switching [Regime-Switching](#)

ตลาดมีหลาย "สภาวะ" (regime) — Normal, Trending, Stressed — แต่ละ regime มี κ, σ ต่างกัน Hamilton Filter ตรวจ regime ด้วย Hidden Markov Model

→ SA Ch 9

ADF Test [Augmented Dickey-Fuller Test](#)

ทดสอบ stationarity: H_0 = unit root (non-stationary);
ถ้า p-value < 0.05 = reject H_0 = series stationary = mean-reverting

→ SA Ch 5.2, 6.3 | Math Part VI